

Intervalos de Confianza

MA2003B Aplicación de métodos multivariados
en ciencia de datos

Raul Gomez



Tecnológico
de Monterrey

Intervalos de confianza

Supongamos que tenemos una variable aleatoria Y_0 que sigue una distribución normal con media μ y varianza σ^2 , es decir,

$$Y_0 \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

Supongamos además que queremos recolectar una muestra de tamaño n de esta variable aleatoria, que utilizaremos para estimar el valor de la media μ . Utilizaremos las variables aleatorias $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ para denotar los posibles valores de esta muestra. Notemos que estas variables aleatorias son independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) y que cada una de ellas sigue la misma distribución normal que Y_0 , es decir,

$$Y_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Para estimar el valor de μ , utilizaremos la media muestral, definida como

$$\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$$

Notemos que la media muestral $\bar{Y}$ es una variable aleatoria que también sigue una